



## DOCUMENTATION PYXEL

### PALETTE DE COULEURS

|    |                        |    |                        |    |                        |    |                        |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------|
| 0  | #000000<br>0.0.0       | 1  | #2B335F<br>43.51.95    | 2  | #7E2072<br>126.32.114  | 3  | #19959C<br>25.149.156  |
| 4  | #B84B52<br>139.72.82   | 5  | #395C9B<br>57.92.152   | 6  | #A9C1FF<br>169.193.255 | 7  | #EEEEEE<br>238.238.238 |
| 8  | #D41B6C<br>212.24.108  | 9  | #D3B441<br>211.132.65  | 10 | #E9C35B<br>233.195.91  | 11 | #70C6A9<br>112.198.169 |
| 12 | #7696DE<br>118.150.222 | 13 | #A3A3A3<br>163.163.163 | 14 | #FF979B<br>255.151.152 | 15 | #EDC7B0<br>237.199.176 |



### CRÉER UNE APPLICATION PYXEL

Après avoir importé le module Pyxel dans votre script Python, spécifiez d'abord la taille de la fenêtre avec la fonction `init`, puis lancez l'application Pyxel avec la fonction `run`.

```
import pyxel

pyxel.init(128, 128, title="Nuit du Code")

def update():
    if pyxel.btnp(pyxel.KEY_Q):
        pyxel.quit()

def draw():
    pyxel.cls(0)
    pyxel.rect(10, 10, 20, 20, 11)

pyxel.run(update, draw)
```

Les arguments de la fonction `run` sont la fonction `update` pour mettre à jour chaque frame et la fonction `draw` pour dessiner sur l'écran quand c'est nécessaire.

Dans une vraie application, il est recommandé de mettre le code Pyxel dans une classe comme ci-dessous :

```
import pyxel

class App:
    def __init__(self):
        pyxel.init(128, 128, title="Nuit du Code")
        self.x = 0
        pyxel.run(self.update, self.draw)

    def update(self):
        self.x = (self.x + 1) % pyxel.width

    def draw(self):
        pyxel.cls(0)
        pyxel.rect(self.x, 0, 8, 8, 9)

App()
```

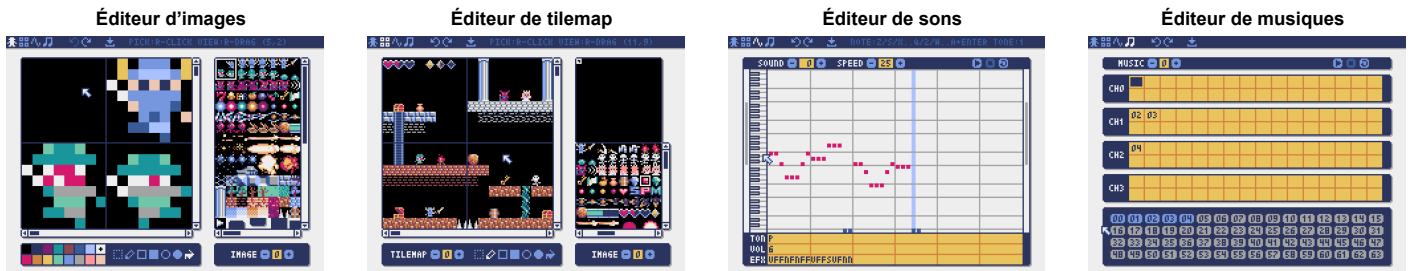
## LANCER UNE APPLICATION PYXEL

Si vous utilisez une console Python, le script créé se lance avec la commande suivante : `pyxel run FICHIER.PY`

## ÉDITER UNE RESSOURCE

Si vous utilisez une console Python, l'éditeur Pyxel se lance avec la commande suivante : `pyxel edit FICHIER.PYXRES`

Un fichier ressource possède l'extension `.pyxres`. La ressource peut être chargée avec la fonction `load` (voir plus bas).



## DOCUMENTATION DE L'API

### Système

- **width, height**  
La largeur et la hauteur de l'écran
- **frame\_count**  
Le nombre de frames passées
- **init(width, height, [title], [fps], [quit\_key], [display\_scale], [capture\_scale], [capture\_sec])**  
Initialise l'application Pyxel avec un écran de taille (width, height). Il est possible de passer comme options : le titre de la fenêtre avec **title**, le nombre d'images par seconde avec **fps**, la touche pour quitter l'application avec **quit\_key**, l'échelle de l'affichage avec **display\_scale**, l'échelle des captures d'écran avec **capture\_scale**, et le temps maximum d'enregistrement vidéo avec **capture\_sec**.  
Par exemple : `pyxel.init(160, 120, title="My Pyxel App", fps=60, quit_key=pyxel.KEY_NONE, capture_scale=3, capture_sec=0)`
- **run(update, draw)**  
Lance l'application Pyxel et appelle la fonction **update** et la fonction **draw**.
- **show()**  
Affiche l'écran jusqu'à ce que la touche **Esc** soit appuyée.
- **flip()**  
Rafraîchit l'écran d'une image. L'application se termine lorsque la touche **Esc** est pressée. Cette fonction ne fonctionne pas dans la version web.
- **quit()**  
Quitte l'application Pyxel.

### Ressources

- **load(filename, [excl\_images], [excl\_tilemaps], [excl\_sounds], [excl\_musics])**  
Charge la ressource (`.pyxres`). Si une option est **True**, la ressource ne sera pas chargée. Si un fichier de palette (`.pyxpal`) du même nom existe au même endroit que le fichier de ressource, la couleur d'affichage de la palette sera également modifiée. Le fichier de palette est une entrée hexadécimale des couleurs d'affichage (par exemple `1100FF`), séparée par des nouvelles lignes. Le fichier de palette peut également être utilisé pour changer les couleurs affichées dans l'éditeur Pyxel.

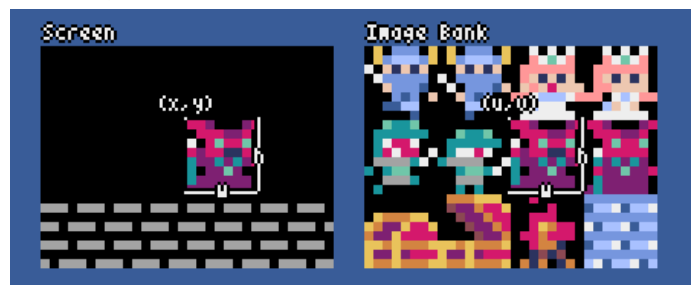
### Entrées

- **mouse\_x, mouse\_y**  
La position actuelle du curseur de la souris
- **mouse\_wheel**  
La valeur actuelle de la molette de la souris
- **btn(key)**  
Renvoie **True** si la touche **key** est appuyée, sinon renvoie **False**. (voir liste des touches plus bas).
- **btnp(key, [hold], [repeat])**  
Renvoie **True** si la touche **key** est appuyée à cette frame, sinon renvoie **False**. Quand **hold** et **repeat** sont spécifiés, **True** sera renvoyé à l'intervalle de frame **repeat** quand la touche **key** est appuyée pendant plus de **hold** frames.
- **btnr(key)**  
Renvoie **True** si la touche **key** est relâchée à cette frame, sinon renvoie **False**

- **mouse(visible)**  
Si **visible** est **True**, affiche le curseur de la souris. Si **False**, le curseur est caché. Même si le curseur n'est pas affiché, sa position est actualisée.

## Graphiques

- **colors**  
Liste les couleurs de la palette. Les couleurs sont spécifiées avec une valeur 24-bit. Vous pouvez utiliser `colors.from_list` et `colors.to_list` pour directement donner et recevoir une liste Python.  
Par exemple `old_colors = pygame.colors.to_list(); pygame.colors.from_list([0x111111, 0x222222, 0x333333]); pygame.colors[15] = 0x112233`
- **images**  
Liste des banques d'images (0-2). (Voir la classe Image)  
Par exemple `pygame.images[0].load(0, 0, "title.png")`
- **tilemaps**  
Liste des cartes de tuiles (0-7). (voir la classe Tilemap)
- **clip(x, y, w, h)**  
Défini la zone de dessin (x, y) avec une largeur w et une hauteur h. Réinitialiser la zone de dessin au plein écran avec `clip()`
- **camera(x, y)**  
Change the upper left corner coordinates of the screen to (x, y). Reset the upper left corner coordinates to (0, 0) with `camera()`.
- **pal(col1, col2)**  
Remplace la couleur col1 avec col2 au dessin. `pal()` pour réinitialiser la palette de couleurs.
- **dither(alpha)**  
Applique le tramage (pseudo-transparence) au dessin. Fixe alpha dans l'intervalle 0.0-1.0, où 0.0 est transparent et 1.0 est opaque.
- **cls(col)**  
Efface l'écran avec la couleur col
- **pget(x, y)**  
Renvoie la couleur au pixel (x, y).
- **pset(x, y, col)**  
Dessine un pixel de couleur col à (x, y).
- **line(x1, y1, x2, y2, col)**  
Dessine une ligne de couleur col de (x1, y1) à (x2, y2).
- **rect(x, y, w, h, col)**  
Dessine un rectangle de largeur w, de hauteur h et de couleur col à partir de (x, y).
- **rectb(x, y, w, h, col)**  
Dessine les contours d'un rectangle de largeur w, de hauteur h et de couleur col à partir de (x, y).
- **circ(x, y, r, col)**  
Dessine un cercle de rayon r et de couleur col à (x, y).
- **circb(x, y, r, col)**  
Dessine le contour d'un cercle de rayon r et de couleur col à (x, y).
- **elli(x, y, w, h, col)**  
Dessinez une ellipse de largeur w, de hauteur h et de couleur col à partir de (x, y).
- **ellib(x, y, w, h, col)**  
Dessinez le contour d'une ellipse de largeur w, de hauteur h et de couleur col à partir de (x, y).
- **tri(x1, y1, x2, y2, x3, y3, col)**  
Dessine un triangle avec les sommets (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) et de couleur col
- **trib(x1, y1, x2, y2, x3, y3, col)**  
Dessine les contours d'un triangle avec les sommets (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) et de couleur col
- **fill(x, y, col)**  
Remplit la zone connectée avec la même couleur que (x, y) avec la couleur col.
- **blt(x, y, img, u, v, w, h, [colkey], [rotate], [scale] )**  
Copie la région de taille (w, h) de (u, v) de la banque d'image img(0-2) à (x, y). Si une valeur négative est assignée à w et/ou h, la région sera retournée horizontalement et/ou verticalement. Si colkey est spécifiée, elle sera traitée comme une couleur transparente. Si rotate (en degrés), scale (1.0 = 100%) ou les deux sont spécifiés, les transformations correspondantes seront appliquées.



- **bltm(x, y, tm, u, v, w, h, [colkey], [rotate], [scale] )**

Copie la région de taille (w, h) de (u, v) de la tilemap **tm**(0-7) à (x, y). Si une valeur négative est mise pour **w** et/ou **h**, la région sera retournée horizontalement et/ou verticalement. Si **colkey** est spécifiée, elle sera traitée comme une couleur transparente. Si **rotate** (en degrés), **scale** (1.0 = 100%) ou les deux sont spécifiés, les transformations correspondantes seront appliquées. La taille d'une tuile est de 8x8 pixels et est stockée dans une carte de tuiles sous forme de tuple (**image\_tx**, **image\_ty**).

- **text(x, y, s, col)**

Dessine une chaîne de caractères **s** de couleur **col** à (x, y).



## Audio

- **sounds**

Liste des sons (0-63). (voir la classe Sound)

par exemple : `pyxel.sounds[0].speed = 60`

- **musics**

Liste des musiques (0-7). (voir la classe Music)

- **play(ch, snd, [tick], [loop])**

Joue le son **snd**(0-63) sur le canal **ch**(0-3). Si **snd** est une liste, les sons seront joués dans l'ordre. La position de début de lecture peut être spécifiée par **tick**(1 tick = 1/120 secondes). Si **loop** est à **True**, le son est joué en boucle.

- **playm(msc, [tick], [loop])**

Joue la musique **msc**(0-7). La position de début de lecture peut être spécifiée par **tick**(1 tick = 1/120 secondes). Si **loop** est mis à **True**, la musique est jouée en boucle.

- **stop([ch])**

Arrête le son du canal spécifié **ch**(0-3). **stop()** arrête tous les canaux.

- **play\_pos(ch)**

Récupère la position du son du canal **ch**(0-3) comme un tuple (**sound no**, **note no**). Renvoie **None** quand le son est arrêté.

## Mathématiques

- **ceil(x)**

Renvoie le plus petit nombre entier supérieur ou égal à **x**.

- **floor(x)**

Renvoie le plus grand nombre entier inférieur ou égal à **x**.

- **sgn(x)**

Renvoie 1 lorsque **x** est positif, 0 lorsqu'il est nul, et -1 lorsqu'il est négatif.

- **sqr(x)**

Renvoie la racine carrée de **x**.

- **sin(deg)**

Renvoie le sinus de **deg** degrés.

- **cos(deg)**

Renvoie le cosinus de **deg** degrés.

- **atan2(y, x)**

Retourne l'arctangente de **y/x** en degrés.

- **rseed(seed)**

Définit la graine du générateur de nombres aléatoires.

- **rndi(a, b)**

Renvoie un nombre entier aléatoire supérieur ou égal à **a** et inférieur ou égal à **b**.

- **rndf(a, b)**

Renvoie une décimale aléatoire supérieure ou égale à **a** et inférieure ou égale à **b**.

- **nseed(seed)**

Définit la graine du bruit de Perlin.

- **noise(x, [y], [z])**

Renvoie la valeur du bruit de Perlin pour les coordonnées spécifiées.

## Classe Image

- **width, height**  
La largeur et la hauteur d'une image
- **get(x, y)**  
Renvoie les données de l'image à (x, y).
- **set(x, y, data)**  
Définit l'image à (x, y) à l'aide d'une liste de chaînes.  
Exemple : `pyxel.images[0].set(10, 10, ["0123", "4567", "89ab", "cdef"])`
- **load(x, y, filename)**  
Charge l'image (PNG/GIF/JPEG) à (x, y).

## Classe Tilemap

- **width, height**  
La largeur et la hauteur de la tilemap
- **imgsrc**  
La banque d'image (0-2) référencée par la tilemap
- **set(x, y, data)**  
Met la tilemap à (x, y) suivant une liste de chaînes.  
Par exemple `pyxel.tilemap(0).set(0, 0, ["0000 0100 a0b0", "0001 0101 a1b1"])`
- **load(x, y, filename, layer)**  
Chargez la couche dans l'ordre de dessin **couche**(0-) à partir du fichier TMX (Tiled Map File) à (x, y).
- **pget(x, y)**  
Renvoie la tile à (x, y). Une tile est un tuple (tile\_x, tile\_y).
- **pset(x, y, tile)**  
Dessine une **tile** à (x, y). Une tile est un tuple (tile\_x, tile\_y).

## Classe Sound

- **notes**  
Liste des notes (0-127). Plus le nombre est haut, plus la note est haute, et à 33 ça devient 'A2' (440Hz). Le reste est à -1.
- **tones**  
Liste les tons (0:Triangle / 1:Square / 2:Pulse / 3:Noise)
- **volumes**  
Liste les volumes (0-7)
- **effects**  
Liste les effets (0:None / 1:Slide / 2:Vibrato / 3:FadeOut)
- **speed**  
Vitesse de lecture. 1 est le plus rapide, et plus le nombre est grand, plus la vitesse est lente. à 120, la longueur d'une note est de 1 second.
- **set(notes, tones, volumes, effects, speed)**  
Met les valeurs de notes, tones, volumes et effects avec une chaîne. Si les tons, volumes et effects sont plus courts que les notes, ils sont répétés depuis le début.
- **set\_notes(notes)**  
Met les notes avec une chaîne de 'CDEFGAB'+#+'-'+01234' ou 'R'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.  
Par exemple `pyxel.sounds[0].set_notes("G2B-2D3R RF3F3F3")`
- **set\_tones(tones)**  
Met les tons avec une chaîne de 'TSPN'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.  
Par exemple `pyxel.sounds[0].set_tones("TTSS PPPN")`
- **set\_volumes(volumes)**  
Met les volumes avec une chaîne de '01234567'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.  
Par exemple `pyxel.sounds[0].set_volumes("7777 7531")`
- **set\_effects(effects)**  
Met les effets avec une chaîne de 'NSVF'. Insensible à la casse et les espaces sont ignorés.  
Par exemple `pyxel.sounds[0].set_effects("NFNF NVVS")`

## Classe Music

- **seqs**  
Liste bidimensionnelle de sons (0-63) avec le nombre de canaux
- **set(seq0, seq1, seq2, ...)**  
Régler les listes de sons (0-63) des canaux. Si une liste vide est passée, ce canal n'est pas utilisé.  
Par exemple `pyxel.musics[0].set([0, 1], [], [3])`

## Touches et souris

|                  |                 |                  |                        |                       |                      |
|------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| KEY_BACKSPACE    | KEY_C           | KEY_PAGEDOWN     | KEY_COPY               | KEY_KP_VERTICALBAR    | KEY_AC_REFRESH       |
| KEY_TAB          | KEY_D           | KEY_RIGHT        | KEY_PASTE              | KEY_KP_DBLVERTICALBAR | KEY_AC_BOOKMARKS     |
| KEY_RETURN       | KEY_E           | KEY_LEFT         | KEY_FIND               | KEY_KP_COLON          | KEY_BRIGHTNESSDOWN   |
| KEY_ESCAPE       | KEY_F           | KEY_DOWN         | KEY_MUTE               | KEY_KP_HASH           | KEY_BRIGHTNESSUP     |
| KEY_SPACE        | KEY_G           | KEY_UP           | KEY_VOLUMEUP           | KEY_KP_SPACE          | KEY_DISPLAYSWITCH    |
| KEY_EXCLAM       | KEY_H           | KEY_NUMLOCKCLEAR | KEY_VOLUMEDOWN         | KEY_KP_AT             | KEY_KBDILLUMTOGGLE   |
| KEY_QUOTEDBL     | KEY_I           | KEY_KP_DIVIDE    | KEY_KP_COMMA           | KEY_KP_EXCLAM         | KEY_KBDILLUMDOWN     |
| KEY_HASH         | KEY_J           | KEY_KP_MULTIPLY  | KEY_KP_EQUALSAS400     | KEY_KP_MEMSTORE       | KEY_KBDILLUMUP       |
| KEY_DOLLAR       | KEY_K           | KEY_KP_MINUS     | KEY_ALTERASE           | KEY_KP_MEMRECALL      | KEY_EJECT            |
| KEY_PERCENT      | KEY_L           | KEY_KP_PLUS      | KEY_SYSREQ             | KEY_KP_MEMCLEAR       | KEY_SLEEP            |
| KEY_AMPERSAND    | KEY_M           | KEY_KP_ENTER     | KEY_CANCEL             | KEY_KP_MEMADD         | KEY_NONE             |
| KEY_QUOTE        | KEY_N           | KEY_KP_1         | KEY_CLEAR              | KEY_KP_MEMSUBTRACT    | KEY_SHIFT            |
| KEY_LEFTPAREN    | KEY_O           | KEY_KP_2         | KEY_PRIOR              | KEY_KP_MEMMULTIPLY    | KEY_CTRL             |
| KEY_RIGHTPAREN   | KEY_P           | KEY_KP_3         | KEY_RETURN2            | KEY_KP_MEMDIVIDE      | KEY_ALT              |
| KEY_ASTERISK     | KEY_Q           | KEY_KP_4         | KEY_SEPARATOR          | KEY_KP_PLUSMINUS      | KEY_GUI              |
| KEY_PLUS         | KEY_R           | KEY_KP_5         | KEY_OUT                | KEY_KP_CLEAR          | MOUSE_POS_X          |
| KEY_COMMA        | KEY_S           | KEY_KP_6         | KEY_OPER               | KEY_KP_CLEARENTRY     | MOUSE_POS_Y          |
| KEY_MINUS        | KEY_T           | KEY_KP_7         | KEY_CLEARAGAIN         | KEY_KP_BINARY         | MOUSE_WHEEL_X        |
| KEY_PERIOD       | KEY_U           | KEY_KP_8         | KEY_CRSEL              | KEY_KP_OCTAL          | MOUSE_WHEEL_Y        |
| KEY_SLASH        | KEY_V           | KEY_KP_9         | KEY_EXSEL              | KEY_KP_DECIMAL        | MOUSE_BUTTON_LEFT    |
| KEY_0            | KEY_W           | KEY_KP_0         | KEY_KP_00              | KEY_KP_HEXADECIMAL    | MOUSE_BUTTON_MIDDLE  |
| KEY_1            | KEY_X           | KEY_KP_PERIOD    | KEY_KP_000             | KEY_LCTRL             | MOUSE_BUTTON_RIGHT   |
| KEY_2            | KEY_Y           | KEY_APPLICATION  | KEY_THOUSANDSSEPARATOR | KEY_LSHIFT            | MOUSE_BUTTON_X1      |
| KEY_3            | KEY_Z           | KEY_POWER        | KEY_DECIMALSEPARATOR   | KEY_LALT              | MOUSE_BUTTON_X2      |
| KEY_4            | KEY_DELETE      | KEY_KP_EQUALS    | KEY_CURRENCYUNIT       | KEY_LGUI              | MOUSE_BUTTON_UNKNOWN |
| KEY_5            | KEY_CAPSLOCK    | KEY_F13          | KEY_CURRENCYSUBUNIT    | KEY_RCTRL             |                      |
| KEY_6            | KEY_F1          | KEY_F14          | KEY_KP_LEFTPAREN       | KEY_RSHIFT            |                      |
| KEY_7            | KEY_F2          | KEY_F15          | KEY_KP_RIGHTPAREN      | KEY_RALT              |                      |
| KEY_8            | KEY_F3          | KEY_F16          | KEY_KP_LEFTBRACE       | KEY_RGUI              |                      |
| KEY_9            | KEY_F4          | KEY_F17          | KEY_KP_RIGHTBRACE      | KEY_MODE              |                      |
| KEY_COLON        | KEY_F5          | KEY_F18          | KEY_KP_TAB             | KEY_AUDIONEXT         |                      |
| KEY_SEMICOLON    | KEY_F6          | KEY_F19          | KEY_KP_BACKSPACE       | KEY_AUDIOPREV         |                      |
| KEY_LESS         | KEY_F7          | KEY_F20          | KEY_KP_A               | KEY_AUDIOSTOP         |                      |
| KEY_EQUALS       | KEY_F8          | KEY_F21          | KEY_KP_B               | KEY_AUDIOPLAY         |                      |
| KEY_GREATER      | KEY_F9          | KEY_F22          | KEY_KP_C               | KEY_AUDIOMUTE         |                      |
| KEY_QUESTION     | KEY_F10         | KEY_F23          | KEY_KP_D               | KEY_MEDIASELECT       |                      |
| KEY_AT           | KEY_F11         | KEY_F24          | KEY_KP_E               | KEY_WWW               |                      |
| KEY_LEFTBRACKET  | KEY_F12         | KEY_EXECUTE      | KEY_KP_F               | KEY_MAIL              |                      |
| KEY_BACKSLASH    | KEY_PRINTSCREEN | KEY_HELP         | KEY_KP_XOR             | KEY_CALCULATOR        |                      |
| KEY_RIGHTBRACKET | KEY_SCROLLLOCK  | KEY_MENU         | KEY_KP_POWER           | KEY_COMPUTER          |                      |
| KEY_CARET        | KEY_PAUSE       | KEY_SELECT       | KEY_KP_PERCENT         | KEY_AC_SEARCH         |                      |
| KEY_UNDERSCORE   | KEY_INSERT      | KEY_STOP         | KEY_KP_LESS            | KEY_AC_HOME           |                      |
| KEY_BACKQUOTE    | KEY_HOME        | KEY_AGAIN        | KEY_KP_GREATER         | KEY_AC_BACK           |                      |
| KEY_A            | KEY_PAGEUP      | KEY_UNDO         | KEY_KP_AMPERSAND       | KEY_AC_FORWARD        |                      |
| KEY_B            | KEY_END         | KEY_CUT          | KEY_KP_DBLAMPERSAND    | KEY_AC_STOP           |                      |

































